MATEMATİK
8
SINIF · LGS





MATEMATİK · 8. SINIF · LGS

Ortak Katlar ve EKOK

M.8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

1. TEMA
Sayılar ve İşlemler

FASİKÜL
3



LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Ortak katlar ve EKOK konusu; kat bulma, 6. sınıfta öğrendiğiniz ortak kat ve bu serinin önceki fasiküllerinde öğrendiğiniz asal çarpanlar ile EBOB üzerine kurulur. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

6. SINIF · ÇARPANLAR VE KATLAR

Katlar

Bir doğal sayının sayma sayılarıyla (1, 2, 3, …) çarpımlarına o sayının **katları** denir. Katlar sonsuzdur; bu yüzden sorularda bir sınır verilir.

7'nin katları: 7, 14, 21, 28, 35, …

6. SINIF · ORTAK BÖLEN VE ORTAK KAT

Ortak kat

İki doğal sayının katlarından ortak olanlara bu sayıların **ortak katları** denir. Özdeş parçalar bir araya gelerek eş bütünler oluşturduğunda bütünün ölçüsü, parçaların ortak katıdır.

4: 4, 8, 12, 16, 20, 24 · 6: 6, 12, 18, 24 → 12, 24, …

8. SINIF · M.8.1.1.1

Asal çarpanların üslü yazılışı

Bir sayı asal çarpanlarına ayrılır ve aynı çarpanlar üslü ifade olarak yazılır.

$$45 = 3 \cdot 3 \cdot 5 = 3^2 \cdot 5$$

8. SINIF · M.8.1.1.2 FASİKÜL 2

EBOB

İki sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne **EBOB** denir. Üslü yazımda her ortak asal çarpanın küçük kuvveti alınır.

EBOB(12, 18) = 6

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

- kat
- ortak kat
- asal çarpan
- üslü ifade
- EBOB

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

- EKOK (en küçük ortak kat)
- algoritma yöntemiyle EKOK bulma
- üslü ifadelerde büyük kuvvet
- EBOB · EKOK = a · b ilişkisi
- kalanlı ortak kat problemleri

Ortak Katlar ve EKOK

M.8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. Bu fasikülde ortak katlar ve EKOK işlenir.

HAZIRLIK

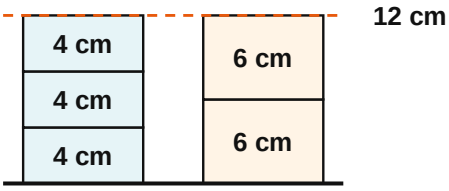
Elinizde yüksekliği 4 cm olan mavi bloklar ve yüksekliği 6 cm olan turuncu bloklar var. Mavi blokları üst üste koyarak bir kule, turuncu blokları üst üste koyarak başka bir kule yapacaksınız. İki kulenin yüksekliği eşit olmalıdır. Kuleler kaç santimetre olabilir?

Mert Mavi kule 4, 8, 12, 16 … cm; turuncu kule 6, 12, 18 … cm olabiliyor. (M)

(Ö) **Öğretmen** İki listede de bulunan yükseklikler, 4 ile 6'nın **ortak katlarıdır** : 12, 24, 36 …

Mert En kısa eşit kule 12 cm oluyor. (M)

(Ö) **Öğretmen** Evet. Ortak katların en küçüğüne **en küçük ortak kat** , kısaca **EKOK** diyoruz.



Ortak katlar

İki doğal sayının her ikisinin de katı olan sayılara bu sayıların **ortak katları** denir. Ortak katların en küçüğüne **en küçük ortak kat (EKOK)** denir.

Katlar **özdeş parçaların bir araya gelmesiyle** oluşur. Ortak katlar ise iki farklı özdeş parçadan **eş bütünler** oluşturmamızı sağlar.

1. yöntem: Mantık (listeleme) yöntemi

İki sayının katları ayrı ayrı yazılır. İki listede de bulunan sayılar **ortak katlardır**. Ortak katların en küçüğü EKOK'tur.

6'nın katları	6	12	18	**24**	30	36	42	**48**	54	60	…
8'in katları	8	16	**24**	32	40	**48**	56	…			

6 ile 8'in 60'a kadar ortak katları: **24, 48**; EKOK(6, 8) = **24**

★ ALTIN BİLGİ

İki sayının ortak katları, EKOK'un katlarıdır. EKOK(6, 8) = 24 olduğundan ortak katlar 24, 48, 72, 96 … biçiminde devam eder.

KONU **Ortak Katlar ve EKOK**

UYARI

Katlar sonsuza kadar sürdüğü için ortak katlar da sonsuzdur. Bu yüzden ortak kat sorularında mutlaka bir **sınır** verilir: “100'den küçük”, “en küçük”, “50 ile 150 arasında” gibi.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Sınırlı ortak katlar

9 ile 15'in 100'den küçük kaç ortak katı vardır?

Çözüm

1. adım Katları alt alta yazınız.

9'un katları = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99
15'in katları = 15, 30, 45, 60, 75, 90

2. adım Ortak olanları seçiniz.

Ortak katlar = 45, 90
EKOK = 45

3. adım Cevap:
2 tane

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Ortak katları listeleme

Boşlukları doldurunuz.

1. 12'nin katları: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, …
   16'nın katları: 16, 32, 48, 64, 80, 96, …
   100'den küçük ortak katlar: ☐ ve ☐
   EKOK(12, 16) = ☐
2. EKOK'u 28 olan iki sayının 100'den küçük ortak katları: 28, ☐, ☐
3. 5 ile 6'nın 50 ile 100 arasındaki ortak katları: ☐ ve ☐
4. EKOK(7, 11) = ☐

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Zıplayan Kurbağalar
Sayı doğrusunda zıplayan iki kurbağanın buluşma noktalarıyla ortak kat ve EKOK kavramını keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Kat Boyama Tablosu
Listeleme yöntemiyle ortak katları bulmak ve ortak katların EKOK'un katları olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Aralık Avcısı
Verilen bir aralıktaki ortak katları EKOK'un katlarıyla saymak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

İlk üç ortak katını yazınız

KK

Cevaplar

Her sayı ikilisinin en küçük üç ortak katını küçükten büyüğe yazınız.

SAYI	ORTAK KATLAR	SAYI	ORTAK KATLAR
6 ve 9		4 ve 30	
10 ve 35		12 ve 14	
15 ve 25		20 ve 24	

SIRA SENDE

Listeleme yöntemiyle ortak katlar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 8 ile 28'in 120'den küçük ortak katlarını listeleme yöntemiyle bulunuz. EKOK(8, 28) kaçtır?

Çözüm

2 4 ile 26'nın 50'den büyük, 150'den küçük ortak katlarını yazınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · EKOK'u listeleyerek bulma

10 ile 25'in EKOK'u kaçtır?

Çözüm

10'un katları = 10, 20, 30, 40, 50
25'in katları = 25, 50

Cevap: EKOK = 50

2. yöntem: Algoritma yöntemi

İki sayı yan yana yazılır. Önce EBOB'da olduğu gibi **iki sayıyı birlikte bölen** asal sayılar yazılır. İki sayının ortak böleni kalmayınca kalan iki sayı **çizginin sağına taşınır**. Çizginin sağındaki bütün sayılar çarpılır; sonuç EKOK'tur.

18	24	2
9	12	3
3	4	3 · 4 ← kalanlar taşındı

1. adım **18 ile 24'ü birlikte bölen asallarla bölünüz: 2 ve 3.**

2. adım **3 ile 4'ün ortak böleni kalmadı. 3 ve 4'ü çizginin sağına taşıyınız.**

3. adım **Sağdaki bütün sayıları çarpınız.**

$$\text{EKOK} = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 = 72$$

18 ile 24'ün ortak katları 72'nin katlarıdır: **72, 144, 216 …** Aynı tabloda ortak bölenlerin çarpımı EBOB'u verir: EBOB(18, 24) = 2 · 3 = 6.

ALTIN BİLGİ

İki sayının **EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı, sayıların çarpımına eşittir**:

$$\text{EBOB}(18, 24) \cdot \text{EKOK}(18, 24) = 6 \cdot 72 = 432 = 18 \cdot 24$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Sınır içindeki ortak katlar

20 ile 35'in 300'den küçük kaç ortak katı vardır?

Çözüm

20	35	5
4	7	4 · 7 ← kalanlar taşındı

1. adım EKOK'u bulunuz.

$$\text{EKOK} = 5 \cdot 4 \cdot 7 = 140$$

2. adım Ortak katlar EKOK'un katlarıdır.
140, 280, 420 …

3. adım 300'den küçük olanları sayınız.
140 ve 280 → 2 tane

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Algoritma yöntemiyle EKOK

Algoritma tablolarındaki boşlukları doldurunuz.

30 42	2
15 ☐	3
5 7	☐ · ☐

EKOK = ☐

28 32	☐
☐ 16	2
7 8	7 · ☐

EBOB = ☐
EKOK = ☐

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Algoritma Makinesi
Algoritma yönteminde kalan iki sayıyı sağa taşıyarak EKOK'u bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 EBOB–EKOK Terazisi
İki sayının EBOB'u ile EKOK'unun çarpımının sayıların çarpımına eşit olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

EKOK'unu bulunuz

KK

Cevaplar

Her sayı ikilisinin en küçük ortak katını (EKOK) yazınız. İsterseniz algoritma yöntemini kullanınız.

SAYI	EKOK	SAYI	EKOK
9 ve 24		**12 ve 21**	
10 ve 22		**14 ve 16**	
15 ve 24		**6 ve 26**	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Algoritma yöntemi

16 ile 20'nin EKOK'unu algoritma yöntemiyle bulunuz.

Çözüm

16 20	2
8 10	2
4 5	4 · 5 ← kalanlar taşındı

1. adım Ortak asallarla bölünüz.

2. adım Kalanları sağa taşıyınız ve çarpınız.

$$\text{EKOK} = 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 = 80$$

SIRA SENDE

Algoritma yöntemiyle EKOK · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 32 ile 48'in EKOK'unu algoritma yöntemiyle bulunuz.

Çözüm

2 34 ile 51'in 300'den küçük kaç ortak katı vardır?

Çözüm

3. yöntem: Asal çarpanlar yöntemi

Sayılar asal çarpanlarına ayrılıp üslü biçimde yazılır. Aynı tabanlı çarpanlar alt alta getirilir. Her tabandan **kuvveti büyük olan** alınır ve bunlar çarpılır; sonuç EKOK'tur.

Bir asal çarpan sayılardan birinde yoksa, o sayıda **gizli bir sıfırıncı kuvveti** vardır (11 yoksa 11^0). Büyük kuvvet diğer sayıdaki kuvvet olduğundan bu asal EKOK'a girer.

$$\begin{aligned} 132 &= \mathbf{2^2} \cdot 3 \cdot 5^0 \cdot \mathbf{11} \\ 90 &= 2 \cdot \mathbf{3^2} \cdot \mathbf{5} \cdot 11^0 \\ \hline \text{EKOK} &= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11 = 1980 \end{aligned}$$

İşaretli kuvvetler, her tabanın **büyük** kuvvetidir. Gri yazılanlar gizli (sıfırıncı) kuvvettir; değeri 1'dir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Üslü sayıların EKOK'u

$2^3 \cdot 5$ ile $2 \cdot 3 \cdot 5^2$ sayılarının EKOK'u kaçtır?

Çözüm

1. adım Sayılara A ve B diyelim. Aynı tabanları alt alta yazınız; bir sayıda olmayan asalı gizli sıfırıncı kuvvetiyle yazınız. Altına çizgi çekiniz ve her tabanın büyük kuvvetini çizginin altına yazınız.

$$\begin{aligned} A &= \boxed{2^3} \cdot 3^0 \cdot 5 \\ B &= 2 \cdot \boxed{3} \cdot \boxed{5^2} \\ \hline EKOK &= 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 = 600 \end{aligned}$$

İşaretli kuvvetler, her tabanın **büyük** kuvvetidir. Gri yazılanlar gizli (sıfırıncı) kuvvettir; değeri 1'dir.

2. adım Kuvvetleri hesaplayıp çarpınız.

$2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 = 8 \cdot 3 \cdot 25 = 600$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Üslü sayıların EKOK'u

A ile B'nin EKOK'unu üslü biçimde çizginin altındaki kutulara yazınız. EKOK'un değerini bulunuz.

1.

$$\begin{aligned} A &= 2^2 \cdot 3^0 \cdot 5 \cdot 7 \\ B &= 2^3 \cdot 3 \cdot 5^0 \cdot 7^0 \\ \hline EKOK &= 2^{\square} \cdot 3^{\square} \cdot 5^{\square} \cdot 7^{\square} = \square \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} A &= 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \\ B &= 2^0 \cdot 3 \cdot 5^2 \\ \hline EKOK &= 2^{\square} \cdot 3^{\square} \cdot 5^{\square} = \square \end{aligned}$$

A ile B'nin EBOB'u: $\square$

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

4 Kuvvet Kuleleri
Üslü yazımda her tabanın büyük kuvvetini seçerek EKOK'u bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Üslü yazımdan EKOK

Cevaplar

Asal çarpanları verilen sayıların EKOK'unu üslü biçimde ve sayı olarak yazınız.

SAYI	EKOK	SAYI	EKOK
$2^3 \cdot 3$ ve $2 \cdot 3^2$		$5 \cdot 7$ ve 5^2	
$2^2 \cdot 5$ ve $2 \cdot 3$		$3 \cdot 11$ ve $3^2 \cdot 5$	
$2 \cdot 7$ ve $3 \cdot 5$		2^4 ve $2^2 \cdot 3$	

SIRA SENDE

Asal çarpanlarla EKOK · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $A = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ ve $B = 2^3 \cdot 5$ olduğuna göre EKOK(A, B) kaçtır?

Çözüm

2 $A = 2^2 \cdot 7$ ve $B = 2 \cdot 7^2$ sayılarının EBOB'unu ve EKOK'unu bulunuz. EBOB · EKOK çarpımının A · B çarpımına eşit olduğunu gösteriniz.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Üslü sayılar

$2^4 \cdot 3$ ile $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$ sayılarının EKOK'u kaçtır?

Çözüm

Büyük kuvvetler $= 2^4, 3^2, 5^1$

EKOK $= 16 \cdot 9 \cdot 5$

Cevap: 720

Ortak kat ne işe yarar? Özdeş parçalardan eş bütünler

Ortak kat problemlerinde **özdeş parçalar** bir araya gelerek bütünler oluşturur. İki farklı parçadan **eşit (eş) bütünler** oluşturulmak istenirse bütünün ölçüsü parçaların **ortak katıdır**. En küçük eş bütün için **EKOK** kullanılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Eşit yükseklikte sütunlar

Yüksekliği 15 cm olan özdeş tuğlalar kendi aralarında üst üste konarak bir sütun, yüksekliği 20 cm olan özdeş tuğlalar da kendi aralarında üst üste konarak başka bir sütun yapılacaktır. İki sütunun yüksekliği eşit ve olabildiğince kısa olacaktır. Buna göre, toplam kaç tuğla kullanılır?

Çözüm

1. adım Sütun yüksekliği 15 ile 20'nin ortak katıdır; en kısası EKOK'tur.

EKOK(15, 20) = 60 cm

2. adım Her sütundaki tuğla sayısını bulunuz.

$60 : 15 = 4$ tuğla

$60 : 20 = 3$ tuğla

Toplam = 7 tuğla

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Aynı anda tekrar

Bir duraktan A otobüsü 12 dakikada bir, B otobüsü 18 dakikada bir kalkmaktadır. İki otobüs saat 08.00'de birlikte kalkmıştır. Buna göre, iki otobüs 08.00'den sonra saat 12.00'ye kadar kaç kez birlikte kalkar?

Çözüm

1. adım Birlikte kalkış süreleri 12 ile 18'in ortak katlarıdır.

EKOK(12, 18) = 36 dakika

2. adım 08.00 ile 12.00 arası 240 dakikadır. 36'nın 240'a kadar olan katlarını sayınız.

36, 72, 108, 144, 180, 216

$252 > 240$

3. adım Cevap:

6 kez

ALTIN BİLGİ

Bazı sorularda iki farklı parça **birlikte** bir birim oluşturur (bir kırmızı ve bir mavi boncuk gibi). Bu birimler özdeş olduğundan bütün, **birimin katıdır**. Birim de bir özdeş parça gibi düşünülerek ortak kat bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · İki parçadan oluşan birim

Bir kolye, 4 g'lık bir boncuk ile 6 g'lık bir boncuk yan yana gelecek biçimde bu ikiliden tekrar tekrar dizilerek yapılmaktadır. Aynı kütlede ikinci bir kolye ise yalnız 15 g'lık süs parçalarıyla yapılmaktadır. Kolyelerin kütlesi 100 g'dan azdır. Buna göre, bir kolyenin kütlesi en fazla kaç gramdır?

Çözüm

1. adım Birinci kolyenin birimi 4 + 6 = 10 g'dır. Kolye 10'un katıdır.

2. adım İkinci kolye 15'in katıdır. Kütle 10 ile 15'in ortak katıdır.

EKOK(10, 15) = 30
Ortak katlar = 30, 60, 90, 120 …

3. adım 100'den küçük olanların en büyüğünü seçiniz.
Cevap: 90 g

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · EKOK kuralları

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. İki sayının ortak katları sayılabilir ve sonludur. D Y
2. İki sayının ortak katları, EKOK'un katlarıdır. D Y
3. EKOK(11, 13) = 143'tür. D Y
4. İki farklı doğal sayının EKOK'u, küçük olan sayıya eşit olabilir. D Y
5. Yüksekliği 12 cm olan özdeş kutular kendi aralarında üst üste konarak bir sütun, yüksekliği 21 cm olan özdeş kutular da kendi aralarında üst üste konarak başka bir sütun yapılmıştır. İki sütunun yüksekliği eşitse bu yükseklik en az 252 cm'dir. D Y
6. EBOB'u 4 ve EKOK'u 48 olan iki sayının çarpımı 192'dir. D Y

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

5 Kutu Kuleleri
Özdeş kutulardan eşit yükseklikte kuleler kurarak en kısa kulenin EKOK olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

6 Atlıkarıncalar
Farklı sürelerde dönen iki atlıkarıncanın işaretli atlarının yeniden birlikte kapıya gelmesi için geçen sürenin EKOK olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Boncuk Kolye
İki farklı parçadan oluşan birimin özdeş parça gibi düşünüldüğünü keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

10 Sürahi ve Varil
Sıvıyı iki farklı kapla eşit miktarda doldurur-ken ortak katlardan şarta uyanı seçmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Market Alışverişi
Farklı paketlerden eşit sayıda ürün alırken en az paketin EKOK ile bulunduğunu keşfet-mek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

En kısa eşit kuleler

KK

Cevaplar

Yükseklikleri santimetre cinsinden verilen iki tür özdeş kutu kendi aralarında üst üste konarak eşit yükseklikte ve olabildiğince kısa iki kule yapılacaktır. Kule yüksekliğini ve toplam kutu sayısını yazınız.

SAYI	KULE; KUTU SAYISI	SAYI	KULE; KUTU SAYISI
20 ve 30		16 ve 40	
21 ve 35		30 ve 45	
14 ve 35		12 ve 40	

SIRA SENDE

Özdeş parçalardan eş bütünler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Genişliği 28 cm olan özdeş dolaplar kendi aralarında yan yana dizilerek bir sıra, genişliği 32 cm olan özdeş dolaplar da kendi aralarında yan yana dizilerek başka bir sıra yapılacaktır. İki sıranın uzunluğu eşit ve olabildiğince kısa olacaktır. Toplam kaç dolap kullanılır?

Çözüm

2 Bir kavşaktaki iki trafik lambasından biri 24 saniyede bir, diğeri 44 saniyede bir yeşil yanmakta-dır. İki lamba birlikte yeşil yandıktan sonra 20 dakika içinde kaç kez daha birlikte yeşil yanar?

Çözüm

Kalanlı ortak kat problemleri

Bir miktar farklı büyüklükteki gruplara ayrıldığında **her seferinde aynı sayıda artıyorsa**, miktar "ortak kat + kalan" biçimindedir. Her seferinde **aynı sayıda eksik kalıyorsa** miktar "ortak kat − eksik" biçimindedir.

Her seferinde aynı sayıda **artıyorsa**

Miktar = Ortak kat + Artan

Miktar = EKOK · k + artan

Her seferinde aynı sayıda **eksik kalıyorsa**

Miktar = Ortak kat − Eksik

Miktar = EKOK · k − eksik

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Eşit kalan

Bir sınıftaki öğrenciler 4'erli gruplara ayrılınca 3, 6'şarlı gruplara ayrılınca yine 3 öğrenci açıkta kalmaktadır. Sınıf mevcudu 20'den fazla, 40'tan azdır. Buna göre, sınıf mevcudu en az kaçtır?

Çözüm

1. adım Açıkta kalan 3 öğrenci çıkarılırsa kalan sayı hem 4'ün hem 6'nın katıdır.

EKOK(4, 6) $= 12$

Mevcut $= 12 \cdot k + 3$

2. adım Sınıra uyan değerleri yazınız.

$12 \cdot 2 + 3 = 27$

$12 \cdot 3 + 3 = 39$

3. adım Cevap:

en az 27

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Eşit eksik

Bir kutudaki kalemler 5'erli paketlenince 1 kalem, 8'erli paketlenince yine 1 kalem eksik kalmaktadır. Kutuda 100'den az kalem olduğuna göre, en fazla kaç kalem vardır?

Çözüm

EKOK(5, 8) $= 40$; kalem sayısı = 40 · k − 1

$40 \cdot 2 - 1 = 79$

Cevap: 79

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Eş bütünler, birimler ve kalanlar

Boşlukları doldurunuz.

1. Uzunluğu 10 cm olan özdeş mavi çıtalar kendi aralarında uç uca dizilerek bir sıra, uzunluğu 16 cm olan özdeş sarı çıtalar da kendi aralarında uç uca dizilerek başka bir sıra yapılacaktır. İki sıranın uzunluğu eşittir.
   Sıranın uzunluğu en az: ☐ cm Kullanılan çıta sayısı: ☐

2. Bir süs zinciri, 3 cm'lik bir kırmızı halka ile 5 cm'lik bir beyaz halkanın ardı ardına gelmesiyle oluşan ikililerden yapılmaktadır. Başka bir zincir yalnız 12 cm'lik parçalardan yapılmaktadır. İki zincirin uzunluğu eşittir ve 100 cm'den kısadır.
   Birinci zincirin birimi: ☐ cm
   Zincir uzunluğu en az: ☐ cm en fazla: ☐ cm

3. Bir kutuda 10'dan fazla, 50'den az fındık vardır. Fındıklar 6'şarlı paketlere ayrıldığında 2 fındık, 9'arlı paketlere ayrıldığında da 2 fındık artmaktadır.
   Fındık sayısı: ☐ ya da ☐

4. Bir sepette 100'den az yumurta vardır. Yumurtalar 10'arlı viyollere konulduğunda 1 yumurta, 12'şerli viyollere konulduğunda da 1 yumurta eksik kalmaktadır.
   Yumurta sayısı: ☐

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

11 Artan Misketler
Farklı gruplamalarda aynı sayıda artan durumlarda sayının EKOK'un katı + artan olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 Eksik Kurabiyeler
Farklı gruplamalarda aynı sayıda eksik kalan durumlarda sayının EKOK'un katı − eksik olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Kalanlı ortak kat problemleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir kutudaki cevizler 6'şar sayılınca 2 ceviz, 8'er sayılınca yine 2 ceviz artmaktadır. Kutudaki ceviz sayısı 50 ile 100 arasındadır. Kutuda en fazla kaç ceviz vardır?

Çözüm

2 Bir öğretmen kalemleri 5'er 5'er dağıtınca 1 kalemi, 7'şer 7'şer dağıtınca yine 1 kalemi eksik gelmektedir. Kalem sayısı 100'den azdır. Öğretmenin en fazla kaç kalemi vardır?

Çözüm

NOTLARIM

LGS'de sık kullanılan EKOK kuralları

ALTIN BİLGİ · LGS'de EKOK Kuralları

1. İki sayının **ortak katları EKOK'un katlarıdır**; soruda mutlaka bir sınır vardır.
2. EKOK, iki sayının büyüğünden küçük olamaz. Büyük sayı küçük sayının katıysa EKOK büyük sayıdır: EKOK(7, 21) = 21.
3. **EBOB · EKOK = iki sayının çarpımı.**
4. **Özdeş parçalar bir araya gelerek eş bütünler oluşturur.** Bütünün ölçüsü parçaların ortak katıdır; en küçük eş bütün EKOK'tur.
5. Kalan eşitse sayı = EKOK · k + kalan; eksik eşitse sayı = EKOK · k − eksik.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bul

Öğrencilerin çözümlerindeki hatayı bulup doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Ali: "EKOK(10, 14) = 10 · 14 = 140'tır."

   A) Doğrudur; EKOK iki sayının çarpımıdır.
   B) Yanlıştır; 10 ile 14'ün EBOB'u 2 olduğundan EKOK = 140 : 2 = 70'tir.
   C) Yanlıştır; EKOK = 2'dir.

2. Zeynep: "24 ile 40'ı algoritma yöntemiyle 2, 2 ve 2'ye böldüm. Kalan 3 ve 5'in ortak böleni kalmadı. EKOK = 2 · 2 · 2 = 8'dir."

   A) Yanlıştır; kalan 3 ve 5 çizginin sağına taşınır. EKOK = 2 · 2 · 2 · 3 · 5 = 120'dir.
   B) Doğrudur; ortak bölenlerin çarpımı EKOK'tur.
   C) Yanlıştır; EKOK = 24 · 40 = 960'tır.

3. Mert: "$A = 2^2 \cdot 7$ ile $B = 2^3 \cdot 3$ sayılarının EKOK'u için yalnız iki sayıda da bulunan tabanı aldım: EKOK $= 2^3 = 8$."

   A) Doğrudur; ortak olmayan asal çarpanlar EKOK'a girmez.
   B) Yanlıştır; EKOK'ta küçük kuvvet alınır: EKOK $= 2^2 = 4$.
   C) Yanlıştır; olmayan asalın gizli sıfırıncı kuvveti vardır, büyük kuvvet alınır: EKOK $= 2^3 \cdot 3 \cdot 7 = 168$.

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KONU **Ortak Katlar ve EKOK**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

7 Deniz Fenerleri
Belirli aralıklarla yanan iki fenerin birlikte yanma anlarının EKOK'un katları olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

8 Kalkış Çizelgesi
İki vapurun belli bir saate kadar kaç kez birlikte kalktığını EKOK ile bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

15 Bisiklet Pisti
Farklı sürelerde tur atan iki bisikletlinin başlangıçta buluşma süresinin EKOK olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

17 Nöbet Takvimi
İki kişinin birlikte nöbet tuttuğu günlerin EKOK kadar günde bir geldiğini takvimde keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

18 Gizli Sayı Dedektifi
EKOK ipuçlarını kullanarak gizli bir sayıyı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

19 EKOK Labirenti
EKOK'un büyük sayıya eşit olduğu durumları bir labirent oyunuyla keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 EKOK Düellosu
EKOK'u hızlı bulmanın kısa yollarını bilgisayara karşı bir oyunda kullanmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] İki sayının ortak katlarını listeleme yöntemiyle bulabiliyorum.
- [ ] Algoritma yöntemiyle kalan sayıları çizginin sağına taşıyarak EKOK'u bulabiliyorum.
- [ ] Üslü yazılmış sayıların EKOK'unu büyük kuvvetleri alarak bulabiliyorum.
- [ ] Özdeş parçalardan eş bütün oluşturma problemlerini çözebiliyorum.
- [ ] Kalanlı ortak kat problemlerini çözebiliyorum.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Büyük küçüğün katıysa

EKOK(9, 45) kaçtır?

Çözüm

45 = 5 · 9 olduğundan 45, 9'un katıdır.
EKOK büyük sayıdır.

Cevap: 45

SIRA SENDE

LGS kurallarıyla EKOK · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Hiç işlem yapmadan EKOK(13, 65) değerini bulunuz ve nedenini açıklayınız.

Çözüm

2 İki sayının EBOB'u 6, EKOK'u 84'tür. Sayılardan biri 12 olduğuna göre diğeri kaçtır?

Çözüm

NOTLARIM